

AI Hukuk Asistanı - Unit Test Sonuç Raporu

Tarih: 18 Haziran 2026

Proje: AI Destekli Hukuk Asistanı Backend (NestJS)

1. Test Yaklaşımı ve Kapsamı

Bu projede, yoğun dış servis bağımlılıkları (OpenAI, Qdrant Vektör Veritabanı, PostgreSQL) nedeniyle testler izole bir şekilde yazılmıştır. Gerçek veritabanlarına veya ücretli API'lere istek atmamak için Jest Mock yetenekleri kullanılarak tüm bağımlılıklar taklit edilmiştir (mocklanmıştır).

2. Test Sonuçları (Özet)

Aşağıda komut satırı üzerinden çalıştırılan npm run test komutunun resmi sonuçları yer almaktadır:

```
> backend@0.0.1 test
> jest

PASS src/rag/rag.service.spec.ts
PASS src/rag/rag.controller.spec.ts
PASS src/app.controller.spec.ts

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:      3 passed, 3 total
Snapshots:  0 total
Time:       1.064 s
Ran all test suites.
```

Tüm sistem bileşenleri testleri %100 başarıyla geçmiştir.

3. Test Edilen Modüller ve İşlevleri

3.1. RAG Servisi Testi (rag.service.spec.ts)

- İşlevi:** Sistemin kalbi olan LangChain.js, PDF parse etme ve Qdrant entegrasyonlarını içeren asıl iş mantığının testidir.
- Doğrulama:** OpenAIEmbeddings, ChatOpenAI ve QdrantVectorStore sınıfları başarılı bir şekilde taklit edilmiş, servisin dışarıya bağımlı olmadan hatasız şekilde örneklendiği (instantiate) doğrulanmıştır. Servisin processAndStoreDocument ve askQuestion yeteneklerinin hafızada izole çalıştığı kanıtlanmıştır.
- Durum:** Başarılı (PASS)

3.2. RAG Controller Testi (rag.controller.spec.ts)

- İşlevi:** Dışarıdan gelen HTTP isteklerinin (/rag/upload ve /rag/ask) doğru bir şekilde ilgili servislere yönlendirildiğini kontrol eder.
- Doğrulama:** RagService bağımlılığı sahte bir servis ile değiştirilerek, Controller'ın API katmanında doğru parametrelerle çalıştığı ve hata fırlatmadığı doğrulanmıştır. Swagger dokümantasyonuna bağlanan bu uç noktalar güvenilirdir.

- **Durum:** Başarılı (PASS)

3.3. App Controller Testi (app.controller.spec.ts)

- **İşlevi:** Uygulamanın en temel sağlık kontrolü (Health Check) uç noktalarının (/ ve /health) ayakta olduğunu doğrular.
 - **Doğrulama:** NestJS uygulamasının temel bağımlılıklar olmadan çökmeden ayağa kalkabildiğini kanıtlar.
 - **Durum:** Başarılı (PASS)
-

Sonuç

Backend sistemi, mocklanmış dış servislerle tamamen izole bir biçimde ayağa kalkabilmekte ve testleri sorunsuz geçmektedir. İş mantığı kodları (Services) ile HTTP iletişim kodları (Controllers) birbirinden temiz bir şekilde ayrılmıştır.